

栄養代謝学 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド25枚) 全58問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら口に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの「最重要」「重要」マーク、または小テストに出た所(最優先で覚える)

各回のスライド(最重要・重要マーク、赤字)・予習復習プリント(空欄はすべて)・小テストから作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

5.第5回 炭水化物の栄養(食後)	25枚	58問
-------------------	-----	-----

5 第5回 炭水化物の栄養(食後)

出典:5回 炭水化物の栄養(食後).pdf+予習、復習プリント(5).pdf(スライド25枚) 全58問

血糖とその調節

□□□ 血糖値とは血中の ① 濃度のことで、健常者の
1 空腹時血糖値はおおむね ② mg/dLである。
★★

① **グルコース**

② **70~110**

各組織にエネルギーを供給するため、血糖値は一定の範囲内にコントロールされている。(参考)スライド13の図では、血液中の**グルコース**は空腹時70~80 mg/dL、摂取後120~150 mg/dLと示されている。

□□□ ヒトの脳の主なエネルギー源はグルコースで、1日に
2 ① gの糖質が必要である。血糖値が ②
★★★ mg/dL以下に極端に低下すると、③ など低血糖状態となり、命に関わる。

① **100~125**

② **40**

③ **昏睡**
こんすい

脳はグルコースを主なエネルギー源にしているので、低血糖はとても危険。

□□□ 血糖値が ① mg/dL以上になると、② での
3 いきち グルコース再吸収の閾値を超え、過剰なグルコース
★★ が尿中に排泄される。これを ③ という。

① **170~180**

② **腎尿細管**

③ **糖尿**
とうによ

いぎち
閾値=それ以上になると反応が起こる境目の値。**腎尿細管**で再吸収しきれなくなった分が尿に出る。

□□□ 糖尿病の診断で行う ① (OGTT)では、②
4 gのグルコース溶液を経口負荷し、経時的に血糖値
★★ の変動を測定して、血糖値が元のレベルに戻る能力
(③)を評価する。

けいこうとうふかしけん
① **経口糖負荷試験**

② **75**

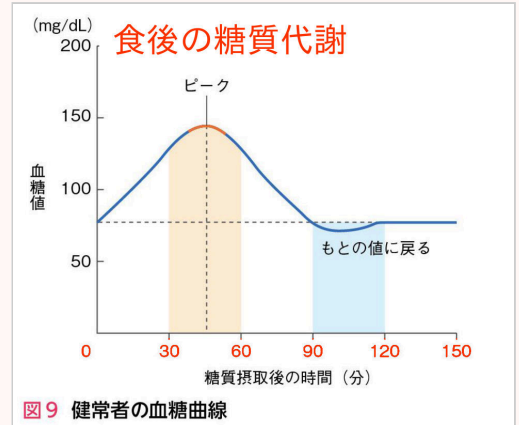
③ **耐糖能**
たいとうのう

耐糖能が低い(血糖値がなかなか下がらない)と、糖尿病やその予備群が疑われる。

- 健常者では、糖質を摂取すると血糖値が上昇し、摂取後 ① 分ごろにピークとなる。その後低下して、★★ ② 分ごろにはもとの値に戻る。

- ① 30～60
② 90～120

食後に分泌される**インスリン**の働きで血糖値が下がる。いったん少し下がってから(弱低下)もとの値に戻る。



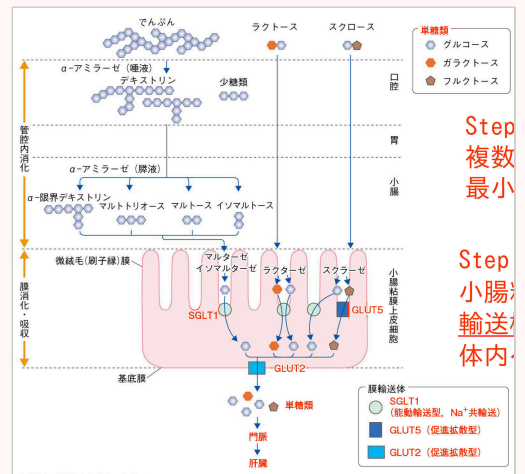
スライド18の図(健常者の血糖曲線)

糖質の消化・吸収と細胞への取り込み

- 糖質の消化と吸収は、Step1:複数の ① により分解(消化)し、② にする → Step2:小腸粘膜上皮細胞の ③ を使って体内へ取り込む、の順に進む。

- ① 消化酵素
② 最小単位(単糖)
③ 輸送機能

Step3:吸収された単糖は**門脈系**で**肝臓**へ運ばれる(第3回の復習)。

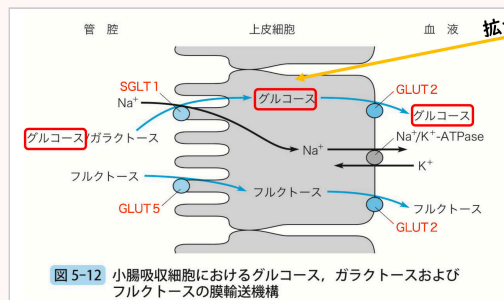


- デンプンは、管腔内消化⇒膜消化をへてグルコース
7 となり、小腸上皮細胞へ ① 輸送(輸送体:
★★ ②)で吸収される。
重要

① 能動 ② SGLT1

Na⁺と一緒に運ぶ二次性**能動輸送**(Na⁺共輸送)。小テスト問1(第3回)もあわせて、3つの輸送体の違いを覚えよう。

輸送体	場所	運ぶもの	輸送のしかた
SGLT1	さっしえん 刷子縁膜(管腔側)	グルコース・ガラクトース	能動輸送
GLUT5	さっしえん 刷子縁膜(管腔側)	フルクトース	促進拡散
GLUT2	きていまく 基底膜側(血管側)	単糖を毛細血管へ放出	促進拡散



スライド5の図(小腸吸収細胞の膜輸送)

- 小腸上皮細胞から ① (輸送体:GLUT2)により
8 放出されたグルコースは、② を通り、③ に
★ 取り込まれる。
重要

① 促進拡散 ② 門脈 ③ 肝臓

促進拡散=濃度の高い方から低い方へ、輸送体を使って運ぶ受動輸送(エネルギー不要)。食後はまず**門脈・肝臓**のグルコース濃度が上がる(No.24)。

- グルコースなどの糖質は水溶性成分なので、
9 ①。そのため ②、受動輸送や能動輸送に
★★ よって輸送される。グルコース輸送担体(glucose
重要 transporter)は、略して ③ とよばれ、いくつかの
種類がある。

① 細胞膜をそのまま通過することはできない ② 輸送担体を介して ③ GLUT

GLUTはすべて**促進拡散**で輸送する。種類ごとの場所と働きは次の問題から。

グルコース輸送担体(GLUT)

- GLUT1は、①・脳血液関門・血液網膜関門・血
10 液胎盤関門・血液精巣関門に分布し、グルコースに
★★ 対し ② で、常に細胞表面上に存在する。
重要

① 赤血球 ② 高親和性

インスリンに依存しない(No.15)。

□□□ GLUT2は、①・②・③に分布し、
11 ④に寄与している(=血糖値に依存)。
★★★
重要

- ① **肝臓**
すいべーたさいぼう
② **膵β細胞**
③ **腎臓**
④ **膵臓のグルコース感受性**

小腸上皮細胞の基底膜側にもある(No.8)。血糖値が高いときに多く取り込むので、**膵β細胞**が血糖値の上昇を感じとるのに役立つ。

□□□ GLUT3は、①に分布し、中枢神経系の主要なグルコース輸送を担当する。グルコースに対し高親和性である。
12
★
重要

- ① **脳**
脳のグルコース取り込みはインスリンに依存しない。

□□□ GLUT4は、①・②・③に分布し、通常は④に存在して、インスリンの刺激により細胞表面に移動する。
13
★★★
重要

- ① **骨格筋**
② **心筋**
③ **脂肪組織**
④ **細胞内小胞**

スライド6で「インスリンに依存する」とされているのはGLUT4だけ。小テストに出た「膜移行」はこのこと(No.18)。

□□□ GLUT5は、①に分布し、②の輸送に関与する。
14
★★★
重要

- ① **小腸上皮**
② **フルクトース**

小腸の刷子縁膜にある。小テスト問1で間違えやすい所(グルコースの吸収はSGLT1、放出はGLUT2)。

□□□ 主にグルコースの膜輸送に関与するGLUTのうち、インスリンに依存しないのは①・②・③、インスリンに依存するのは④である。
15
★★★
重要
⑤は特定臓器でのフルクトースの膜輸送に関与する。

- ① **GLUT1**
② **GLUT2**
③ **GLUT3**
④ **GLUT4**
⑤ **GLUT5**

種類	主な場所	インスリン
GLUT1	赤血球・脳血液関門など	依存しない
GLUT2	肝臓・膵β細胞・腎臓(小腸の基底膜側)	依存しない
GLUT3	脳	依存しない
GLUT4	骨格筋・心筋・脂肪組織	依存する
GLUT5	小腸上皮	(フルクトース)

- GLUT2はグルコース親和性が ① ので、
 16 ② が必要である。一方、GLUT4はグルコース親
 ★★★ 和性が ③ ので、④ でも駆動する。
 重要

- ① 低い
 ② 高い濃度
 ③ 高い
 ④ 低い濃度

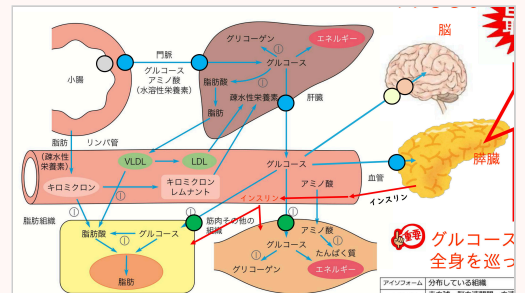
GLUT2は食後の血糖値が高いときによく働く(血糖値に依存)。GLUT4はインスリンの刺激で細胞膜上に出てくると、濃度が低くてもグルコースを取り込める。

インスリン依存性と食後のグルコースの流れ

- 肝臓でのグルコースの取り込みや放出は、 ① を
 17 利用した ② 非依存型である。食後、門脈から肝
 ★★★ 臓に入ったグルコースの一部は肝臓グリコーゲンの
 重要 合成などに使われ始める(この段階の合成は
 ③)が、多くは循環血液中へ放出されて血糖値
 が上昇する。

- ① GLUT2
 ② インスリン
 ③ 弱い

図の青丸と緑丸の違いに注目。脳・肝臓・膵臓・小腸はインスリン非依存性、骨格筋・脂肪組織はインスリン依存性。



□□□ 血糖値が上昇すると、膵臓ランゲルハンス島β細胞
 18 のグルコース取り込みが増加し、血糖値を下げるホル
 ★★★ モンの ① が分泌される。① は筋肉や脂
 重要 肪組織の ② の膜移行を促進する。一方、膵臓ラン
 ゲルハンス島α細胞から分泌され、血糖値を上げる
 ホルモンは ③ である。

- ① インスリン
- ② GLUT4
- ③ グルカゴン

小テスト問2。[2]はコレステロールではなく輸送担体の
GLUT4。[3]はアドレナリン(副腎髄質のホルモン)ではな
 く**グルカゴン**。**グルカゴン**は主に肝臓のグリコーゲン分解や
 糖新生を促して血糖値を上げる(空腹時→第6回)。

ランゲルハンス島	ホルモン	血糖値
α (A) 細胞	グルカゴン	上げる
β (B) 細胞	インスリン	下げる

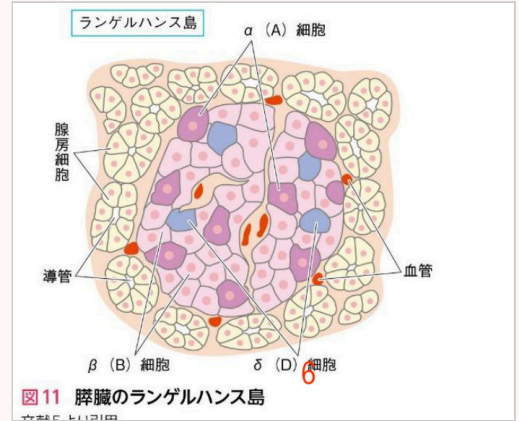


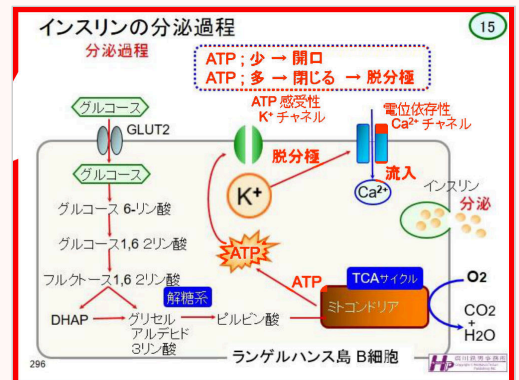
図11 膵臓のランゲルハンス島

スライド6の図(膵臓のランゲルハンス島)

□□□ 膵β細胞では、GLUT2で取り込んだグルコースが代
 19 謝されて細胞内の ① が増えると、② が閉
 ★★★ じて ③ が起こる。すると ④ が開いてCa²⁺
 重要 が細胞内に流入し、インスリンが分泌される。

- ① ATP
- ② ATP感受性K⁺チャネル
- ③ 脱分極
- ④ 電位依存性Ca²⁺チャネル

プリント:インスリンの分泌は、膵β細胞内での**エネルギー**
 (ATP)産生がきっかけ。ATPが少ないとATP感受性K⁺チャ
 ネルは開いたまま、多いと閉じて**脱分極**する。

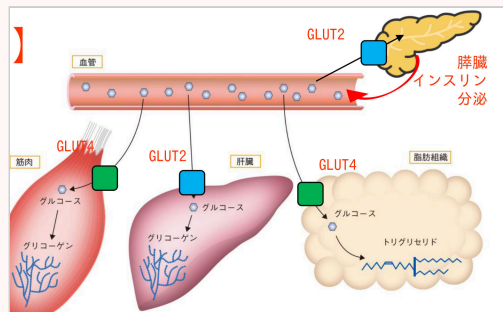


スライド7の図(インスリンの分泌過程)

- 筋肉や脂肪組織は、**①** を利用した **②** 依存
20 型のグルコース取り込み(促進拡散)を行う。**③**
★★★ と細胞内外の濃度差が大きくなり、細胞内へのグル
重要 コース取り込みが盛んになる。

- ① GLUT4**
② インスリン
③ 血中グルコース濃度が高まる

スライド8: **インスリン**は筋肉など**肝外組織**でのグルコース取り込みを増加させる。



スライド14の図(図8)

- インスリンが **①** (チロシinkinase型)に結合す
21 るとシグナルが伝わり、細胞内の小胞にあるGLUT4
★ が **②** 上に移動して(膜融合)、グルコースを取り
重要 込む。インスリンが解離すると、GLUT4は再び細胞内
に **③** される。

- ① インスリン受容体**
② 細胞膜
③ 回収

インスリンがないときは、**GLUT4**は細胞の中にしまわれている。

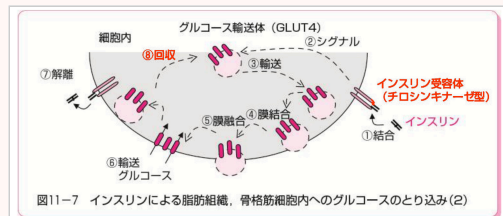


図11-7 インスリンによる脂肪組織、骨格筋細胞内へのグルコースのとり込み(2)

スライド14の図(図11-7)

- 肝臓では、**①** による **②** なグルコース取り
22 込みの上昇は起こらない。しかし **①** は肝臓での
★ グルコース利用(例:グリコーゲン合成)を高めるた
重要 め、**③** にはグルコース取り込みを高める。

- ① インスリン**
② 直接的
③ 間接的

肝臓の輸送体は**インスリン**に依存しない**GLUT2**だから(No.17)。利用されて細胞内のグルコース濃度が下がると、濃度差で取り込みが進む(No.27)。

□□□ グルコースをリン酸化する酵素は、肝細胞と膵β細胞では ①、筋肉では ② である(スライド8の図)。

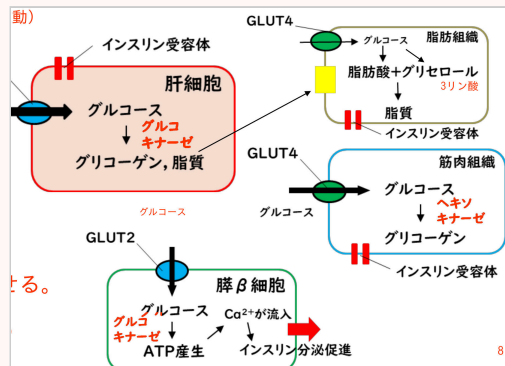
23

★★★

① **グルコキナーゼ**

② **ヘキソキナーゼ**

リン酸化されたグルコースは、グリコーゲンや脂質の合成、エネルギー(ATP)産生に使われる。



スライド8の図(肝細胞・脂肪組織・筋肉組織・膵β細胞)

□□□ スライド9の表(食後の変化)で、⑦骨格筋・脂肪組織で ① が起こり、肝臓や骨格筋・脂肪組織で ② が上昇すると、体循環の ③ は ④ となる。⑧膵臓のインスリン分泌が終了すると、体循環の ⑤ も ④ となる。

24

★★★

① **GLUT4の膜移行**

② **酵素活性**

③ **G濃度(グルコース濃度)**

④ **上昇→通常**

⑤ **I濃度(インスリン濃度)**

G濃度は①小腸上皮細胞→②門脈→③肝臓→④体循環→⑤膵臓(インスリン分泌開始)の順に上がっていく。⑨では体循環の**G濃度**は**弱低下→通常**となる。

	小腸上皮細胞 (GLUT2を放出)	門脈	肝臓 (GLUT2)	体循環	膵臓 (GLUT2)	骨格筋・脂肪組織 (GLUT4)
①	G濃度 上昇	通常	通常	通常	通常	通常
②	G濃度 上昇	G濃度 上昇	通常	通常	通常	通常
③	G濃度 上昇	G濃度 上昇	G濃度 上昇 酵素 通常	通常	通常	通常
④	G濃度 上昇	G濃度 上昇	G濃度 上昇 酵素 通常	G濃度 上昇	通常	通常
⑤	G濃度 上昇	G濃度 上昇	G濃度 上昇 酵素 通常	G濃度 上昇	G濃度 上昇 1分後 開始	通常
⑥	通常	G濃度 上昇	G濃度 上昇 酵素 通常	G濃度 上昇 1分後 開始	G濃度 上昇 1分後 継続	通常
⑦	通常	通常	G濃度 上昇 酵素活性 上昇	G濃度 上昇→通常 1分後 継続	G濃度 上昇 1分後 継続	GLUT4 膜移行 酵素活性 上昇
⑧	通常	通常	G濃度 通常 酵素活性 上昇	G濃度 通常 1分後 上昇→通常	G濃度 通常 1分後 終了	GLUT4 膜移行 酵素活性 上昇
⑨	通常	通常	通常	G濃度 弱低下→通常	通常	通常

G: グルコース、I: インスリン GLUT2: インスリンに依存しない、GLUT4: インスリンに依存する

スライド9の表

食後の糖質代謝

□□□ 食後の代謝は、① ① が上昇 →②インスリン分泌が促進 →③各組織での ② の取り込みが上昇(骨格筋や脂肪組織ではGLUT4の膜移行、肝臓では利用の促進による) →④その利用が盛んになり ③、の順に進む。④にともない膵臓での取り込みも低下し、 ④。

25

★

重要

① **血中のグルコース濃度(血糖値)**

② **グルコース**

③ **血糖値が低下する**

④ **インスリン分泌が抑制される**

スライド11(最重要)とプリント⑦。 **インスリン**の働きで、上がった**血糖値**はもとに戻る(No.1)。

- 各組織に取り込まれたグルコースは、①に使
26 れるほか、②合成(③や④)と
★★ ⑤合成(③や⑥)を高める。
重要

- ① エネルギー供給
② グリコーゲン
③ 肝臓
④ 筋肉
⑤ 中性脂肪
⑥ 脂肪組織

スライド11・13: 肝臓では**グリコーゲン**と**中性脂肪**の両方が増える。**エネルギー供給**は解糖系・クエン酸回路・電子伝達系による(No.47)。

- 取り込まれたグルコースが利用されると①が下
27 がるので、血中からさらにグルコースが取り込まれ、
★ 血糖値が下がる。血糖値が低下すると両者の
②がなくなり、取り込みが弱くなる。

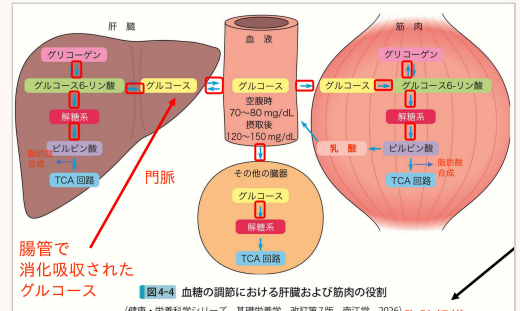
- ① 細胞内グルコース濃度
② 濃度差

GLUTは**促進拡散**なので、濃度の差がないと運べない。

- 肝臓は血液との間でグルコースを①できるが、
28 筋肉は血液からグルコースを②だけである。筋
★★ 肉の解糖系でできたピルビン酸の一部は③と
重要 なって血液中へ出る。

- ① 出し入れ(取り込みも放出もできる)
② 取り込む
③ 乳酸

図で、肝臓と血液の間の矢印は両向き、筋肉は一方向き。このため肝臓グリコーゲンは**血糖値の維持**に、筋肉グリコーゲンはその筋肉自身のエネルギー源に使われる(No.30)。



スライド13の図(図4-4)

グリコーゲンとインスリンの作用

- グリコーゲンは①の作る貯蔵多糖で、②
29 構造が多い。肝臓や筋肉でグルコースから合成され
★ る。

- ① 動物
② 分岐

植物の貯蔵多糖はデンプン。

- 肝臓グリコーゲンは①に重要な役割を果たす。
30 その量は肝臓重量(成人で1.0~1.5 kg)の②
★★ % (50~60 g) ほどである。グルコースは1日③
g以上必要なので足りず、食事からグルコースを取り
込んで適宜補充する。

- ① 血糖値の維持
② 5
③ 160

空腹時には肝臓グリコーゲンが分解されて血糖値を保つ(第6回)。

□□□ 筋肉グリコーゲンは ① として重要で、その量は
31 筋肉重量の ② % (骨格筋20 kgなら100~200
★★ g)である。

① 筋肉活動のエネルギー源
② 0.5~1

筋肉は血中にグルコースを出せないで、筋肉グリコーゲンは血糖値の維持には使われない (No.28 の図)。

□□□ インスリンの働きは、①組織への ① の促進、②
32 ② の促進、③脂肪組織における ③ の促
★★ 進、④ ④ の促進、の4つである。

① グルコースの取り込み
② グリコーゲンの合成
③ 中性脂肪の合成
④ 体タンパク質の合成

どれも血中の栄養素を細胞に取り込んで「たくわえる」方向の働き (食後に働くホルモン)。

□□□ 肝臓や筋肉では、インスリンにより ① (②)
33 が活性化して、③ 合成が促進する。

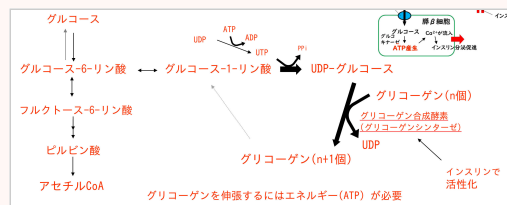
① グリコーゲン合成酵素
② グリコーゲンシンターゼ
③ グリコーゲン

スライド15: **グリコーゲン合成酵素**はインスリンで活性化される。スライド11: **グリコーゲン**合成 ↑ (肝臓や筋肉)。

□□□ グリコーゲン合成では、グルコースが ① →
34 ② → ③ と変換され、③ のグルコース
★★★ がグリコーゲンの鎖に1個ずつつながっていく。グリコーゲンを伸張するにはエネルギー (④) が必要である。

① グルコース-6-リン酸
② グルコース-1-リン酸
③ UDP-グルコース
④ ATP

UTPを使って**UDP-グルコース**ができ、グリコーゲン合成酵素がグリコーゲン (n個) を (n+1個) に伸ばす。



スライド15の図 (グリコーゲンの合成)

糖質からの中性脂肪の合成

□□□ 余剰のグルコースは、肝臓や脂肪組織で ① に
35 変換され、脂肪の合成に利用されて体内に貯蔵され
★★ る。インスリンは、グルコースからの ① 合成に関
★★★ わる ② の活性を高める。

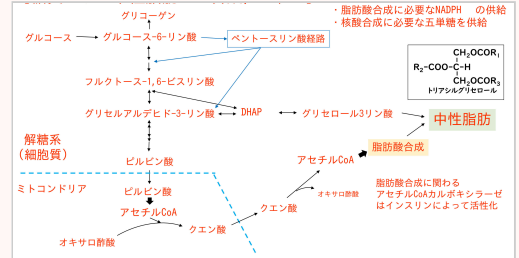
① 脂肪酸
② アセチルCoAカルボキシラーゼ

スライド16: **アセチルCoAカルボキシラーゼ**はインスリンによって活性化。グルコース→ピルビン酸→アセチルCoA→脂肪酸→中性脂肪。

- 中性脂肪(トリアシルグリセロール)は脂肪酸と
 36 ① からつくれ、① は解糖系の中間体の
 ★★ ② からつくられる。脂肪酸の材料の ③ は
 ミトコンドリアでつくれ、④ の形で細胞質へ出
 てから再び ③ に戻り、脂肪酸合成に使われる。

- ① グリセロール3-リン酸
 ② DHAP(ジヒドロキシアセトンリン酸)
 ③ アセチルCoA
 ④ クエン酸

解糖系は細胞質、ピルビン酸→アセチルCoAはミトコンドリアで起こる。

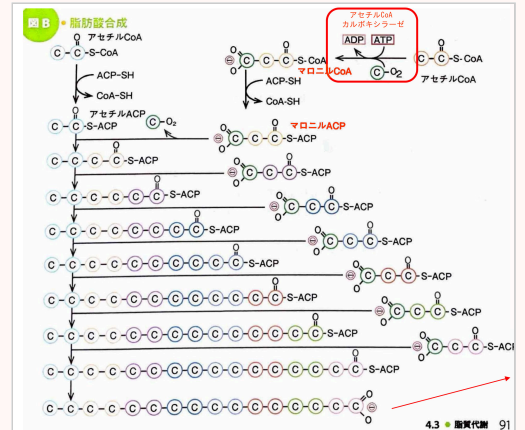


スライド16の図(糖質からの中性脂肪の生合成)

- 脂肪酸合成では、アセチルCoAカルボキシラーゼが
 37 アセチルCoAから ① をつくり、これを使って炭素
 ★★ 鎖が ② 個ずつ伸びていく。脂肪酸合成は
 ③ で行われる。

- ① マロニルCoA
 ② 2
 ③ 細胞質

スライド17の図で、炭素鎖(C)が2個ずつ長くなっていく様子を確認しよう。



スライド17の図(脂肪酸合成)

- 脂肪酸は、CoAとATPを使って ① になる(脂肪
 38 酸+CoA+ATP→ ① +AMP+2リン酸)。この反
 ★★ 応の酵素は ② で、細胞質(ミトコンドリア外膜)
 にある。グリセロール3-リン酸に ① から脂肪酸
 (アシル基)が3つ結合すると ③ ができる。

- ① 脂肪酸アシルCoA
 ② アシルCoA合成酵素
 ③ 中性脂肪(トリグリセリド)

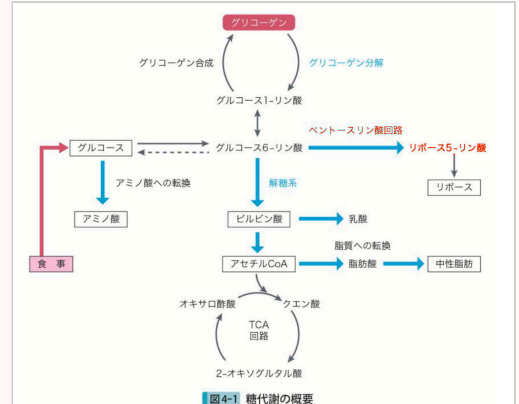
脂肪酸アシルCoAは「活性化された脂肪酸」。中性脂肪は脂肪組織などで合成・貯蔵される。

その他の代謝経路

- ① 回路は、エネルギー産生に関与しないグルコースの代謝経路で、グルコース(グルコース-6-リン酸)を材料に、② (脂肪酸やステロイドの合成、赤血球の形態・機能維持に必要)と、③ (DNAやRNAなど核酸の材料になる五単糖)を供給する。

- ① **ペントースリン酸**
② **NADPH (NADPH+H⁺)**
③ **リボース5-リン酸**

スライド16では**ペントース・リン酸経路**:脂肪酸合成に必要な**NADPH**の供給、核酸合成に必要な五単糖の供給。



スライド11の図(糖代謝の概要)

- ① 経路は、グルコース6-リン酸を材料に
40 ② を産生する経路で、② は薬物や毒物の
★★ ③ を促進する。

- ① **グルクロン酸**
② **UDP-グルクロン酸**
③ **体外への排泄**

これもエネルギー産生には関与しない経路(プリント「その他の代謝経路」)。

食後の糖質代謝のまとめ(記述)

- 【記述】食後、デンプンは消化されて① となり、
41 小腸で吸収されて門脈から② へ運ばれ、血中
★★ に放出されて血糖値が上がる。すると膵β細胞から
③ が分泌され、筋肉や脂肪組織では④ の
膜移行によって糖の取り込みが増える。取り込まれた
糖はエネルギー産生のほか、肝臓や筋肉では
⑤ 、肝臓や脂肪組織では⑥ の合成に使われ、その結果、血糖値が低下する。

- ① **グルコース**
② **肝臓**
③ **インスリン**
④ **GLUT4**
⑤ **グリコーゲン**
⑥ **中性脂肪(脂肪酸)**

プリント「食後の糖質の体内代謝を自分なりにまとめよう」への答え方の例。スライド19の表(口腔→小腸→肝臓→膵臓→肝臓・筋肉・脂肪組織)の順にたどってみよう。

- 【記述】インスリンは血糖値を下げる① のホル
42 モンである。インスリンの分泌が不足したり、効きが悪
★ くなったりすると、筋肉や脂肪組織での糖の取り込み
やグリコーゲン・中性脂肪の合成が進まず、血糖値が
高い状態が続く。これが② である。

- ① **唯一**
② **糖尿病**

プリントの指示:インスリンの重要性や**糖尿病**なども考慮して考える。血糖値が高すぎると尿に糖が出る(No.3)。

エネルギーとATP

- 外部から物質を分解してエネルギーを得ることを
43 □①□、エネルギーを使って生命活動に必要なものを
★ 作ることを □②□ といい、この反応の全体を
□③□ という。

- ① ^い異化
^か
② ^{どう}同化
^か
③ ^{たい}代謝
^{しや}

グルコースを分解してATPを得るのは**異化**、グリコーゲンや中性脂肪を合成するのは**同化**。

- 糖質はヒトにとって最も重要な □①□ であり、糖質1
44 gは約 □②□ kcalに相当する。
★

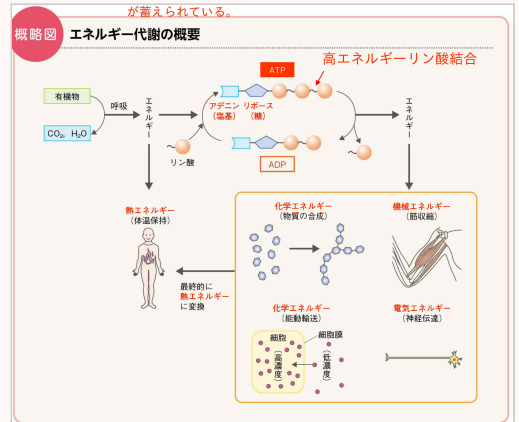
- ① **エネルギー源**
② **4**

エネルギーは脳や身体の活動、体温維持、体構成成分の合成など、あらゆる生命活動に使われる。

- 生体でのエネルギーは □①□ (アデノシン三リン酸)
45 の形で蓄えられ、利用される。□①□ は、塩基の
★★ □②□ と糖の □③□ に3つのリン酸が結合したもので、この化学構造の □④□ に大きなエネルギーが蓄えられている。

- ① **ATP**
② **アデニン**
③ **リボース**
④ **高エネルギーリン酸結合**

リン酸が1つはずれて**ADP**になるときにエネルギーが放出される。



スライド21の図(エネルギー代謝の概要)

- ATPから取り出されたエネルギーは、物質の合成や
46 能動輸送(□①□ エネルギー)、筋収縮(□②□ エ
★ ネルギー)、神経伝達(□③□ エネルギー)に使わ
れ、最終的には □④□ エネルギーに変換されて体
温保持に使われる。

- ① **化学**
② **機械**
③ **電気**
④ **熱**

No.45 の図の下半分で確認しよう。

解糖系・クエン酸回路・電子伝達系

□□□ ① 系は ② で行われる反応で、③ 1分
47 子が④ 2分子に分解される。結果的に、この反
★★ 応で⑤ 分子のATPと2分子のNADH+H⁺が産
生される。

- かいとう
① 解糖
② 細胞質
③ グルコース
④ ピルビン酸
⑤ 2

スライド25: 好氣的条件下で、解糖系から2分子のATPと2分子のNADH+H⁺。解糖系はグルコースをピルビン酸または乳酸に代謝する。

□□□ 解糖系は① ため② とよばれ、グルコース
48 をピルビン酸または③ に代謝する。ミトコンドリア
★★ アをもたない④ や、激しい運動時の筋肉のエネルギー供給源となる。

- ① 酸素を必要としない(酸素が不要)
けんきてきたいしゃ
② 嫌氣的代謝
③ 乳酸
④ 赤血球

プリント「この系は酸素が(必要・不要)」の答え。スライド24のまとめ: 酸素を必要としない⇒嫌氣的代謝。

□□□ 解糖系の最終産物の① は、ミトコンドリアで
49 ② に変換される(酸化的脱炭酸反応)。この反
★★★ 応の酵素③ には補酵素として④ が必要
である。この酵素は複合体を形成し、この反応には水溶性ビタミンの⑤ ・⑥ ・⑦ も必要である。

- ① ピルビン酸
② アセチルCoA
③ ピルビン酸デヒドロゲナーゼ
④ ビタミンB1
⑤ ナイアシン
⑥ ビタミンB2(リボフラビン)
⑦ パントテン酸

プリント②「(ピルビン酸)→(アセチルCoA)」。ビタミンB1(チアミン)が補酵素として働く形はチアミンニリン酸。
[5]~[7]は順不同: ナイアシン→NAD、ビタミンB2→FAD、パントテン酸→CoA(補酵素A)の材料。この反応でNADH+H⁺が1分子できる。

□□□ ① 回路(TCA回路)は② 内で行われ、ア
50 セチルCoAの炭素骨格を③ にまで分解する。そ
★★ の1段階目の反応は、アセチルCoA+④ →
① である。この回路は電子伝達系とセットで働くので、この系は酸素が⑤ (必要・不要)である。

- ① クエン酸
② ミトコンドリア
③ 二酸化炭素(CO₂)
④ オキサロ酢酸
⑤ 必要

アセチルCoAは水(H₂O)と二酸化炭素(CO₂)に分解される。スライド24: クエン酸回路だけ回しても意味がない(電子伝達系とセット)。

- クエン酸回路の1段階目に必要なオキサロ酢酸は、
 51 ① から生成される。このときに必要な酵素は
 ★★ ② で、水溶性ビタミンの ③ を補酵素として
 必要とする。

- ① **ピルビン酸**
 ② **ピルビン酸カルボキシラーゼ**
 ③ **ビオチン**

ピルビン酸は、アセチルCoAにもオキサロ酢酸にもなる
 (No.50)。

- 好氣的条件下では、ピルビン酸→アセチルCoAの反
 52 応で ①、クエン酸回路(1サイクル)で ②。
 ★★ ③・④ がつくられる。グルコース1分子か
 らピルビン酸は2分子できるので、これらはグルコー
 ス1分子あたり ⑤ になる。

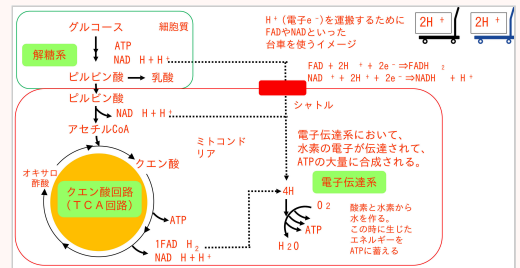
- ① **1分子のNADH+H⁺**
 ② **3分子のNADH+H⁺**
 ③ **1分子のFADH₂**
 ④ **1分子のGTP**
 ⑤ **2倍**

スライド25.解糖系の分は No.47。

- 解糖系とクエン酸回路で生成されたNADH+H⁺や
 53 FADH₂から、① ATPを産生するのが ②
 ★ ③ とよばれる。② は ④ で行われ、
 水素の電子が伝達されてATPが大量に合成され、最
 後に酸素と水素から ⑤ がつくられる。

- ① **酸素を使って**
 ② **電子伝達系**
 ③ **好氣的代謝**
 ④ **ミトコンドリア**
 ⑤ **水(H₂O)**

スライド22:解糖系は細胞質、クエン酸回路と**電子伝達系**
 は**ミトコンドリア**。酸素と水素から水を作るときに生じたエ
 ネルギーをATPに蓄える。



スライド23の図

- NADやFADは、水素(H⁺)と電子を運ぶ「台車」のよ
 54 うに働く。FAD+2H⁺+ ① ⇒FADH₂、NAD⁺+
 ★★ 2H⁺+ ① ⇒NADH+H⁺。

- ① **2e⁻ (電子2個)**

運ばれた水素(電子)は電子伝達系でATPの合成に使わ
 れる。

- 電子伝達系で産生されるATPは、NADH+H⁺ 1分子
 55 あたり ① 分子、FADH₂ 1分子あたり ② 分
 ★★ 子である。

- ① **3(2.5とする場合も)**
 ② **2(1.5とする場合も)**

スライド25:NADH+H⁺は**2.5 or 3**分子、FADH₂は**1.5 or 2**分子。

- NADHは ① の還元型で、水溶性ビタミンの
56 ② から作られる。FADH₂は ③ の還元型
★★ で、水溶性ビタミンの ④ から作られる。

- ① ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド
② ナイアシン
③ フラビンアデニンジヌクレオチド
④ ビタミンB2(リボフラビン)

どちらも水素を運ぶ補酵素。ビタミンB群はエネルギー代謝に欠かせない。

- 細胞質の解糖系でできた水素をミトコンドリアへ運
57 ぶとき、脳や筋肉ではミトコンドリアで ① の形に
★★★ なり、肝臓・腎臓・心臓では ② の形になる。

- ① FADH₂
② NADH+H⁺

ミトコンドリア膜を通過する機構(シャトル)が臓器によって違うため。FADH₂のほうが産生されるATPが少ない(No.55)。

- 【記述】細胞に取り込まれたグルコースは、細胞質の
58 ① でピルビン酸になり、ミトコンドリアで
★ ② に変換されて ③ に入り、CO₂に分解される。このとき生じたNADH+H⁺やFADH₂から、
④ で酸素を使って大量のATPがつくられる。

- ① 解糖系
② アセチルCoA
③ クエン酸回路(TCA回路)
④ 電子伝達系

プリント「グルコースの代謝を自分なりにまとめましょう」への答え方の例。ほかにグリコーゲンの合成、脂肪酸・中性脂肪の合成、ペントースリン酸回路にも使われる。

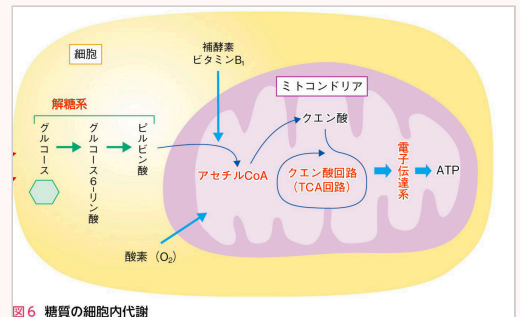


図6 糖質の細胞内代謝

スライド22の図(糖質の細胞内代謝)